青森山田高校特別授業

ロボット実習

青森大学　ソフトウェア情報学部

橋本　恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- プログラムを作る②
- 動作確認、実験

講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校３年生向けロボット実習】をクリック
- ページをブックマークする
- 目次ページから講義のページをクリック

プログラムを作る②

ロボットカーの自動ブレーキ
プログラムを2回に分けて制作

前回作成したマイブロック

① 画面に設定速度を表示する　dispSpeed

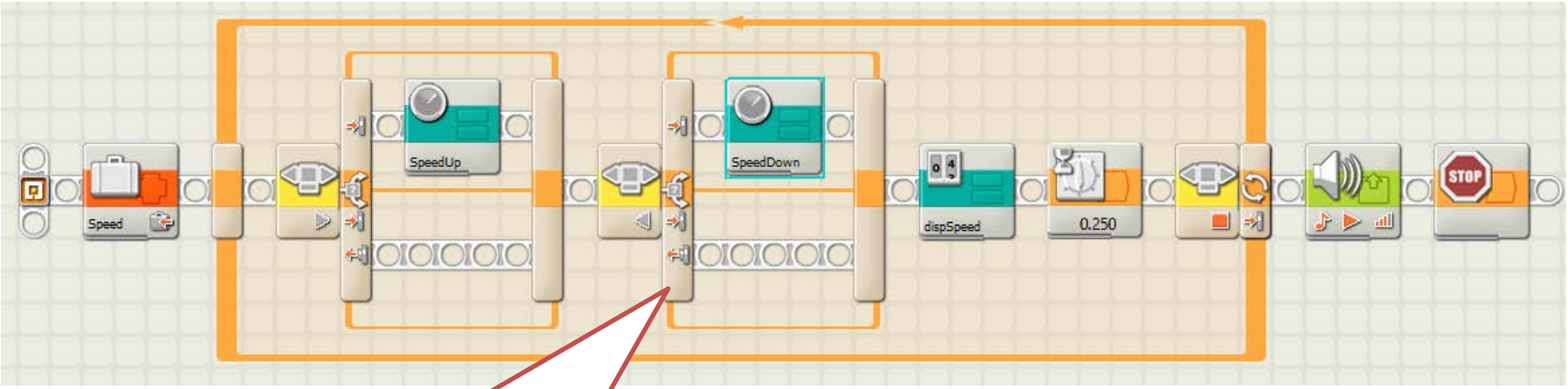
② 画面に障害物までの
距離を表示する　dispDistance

③ 設定速度を５上げる　SpeedUp

④ 設定速度を５下げる　SpeedDown

前回保存したプログラム

- SpeedDownを使って設定速度を下げる



前のプログラムに追加

スイッチ
コントロール　センサー
センサー　NXTボタン
ボタン　左ボタン
動作　押された
　上段（押されたとき実行）SpeedDown
　下段（押されないとき実行）なし

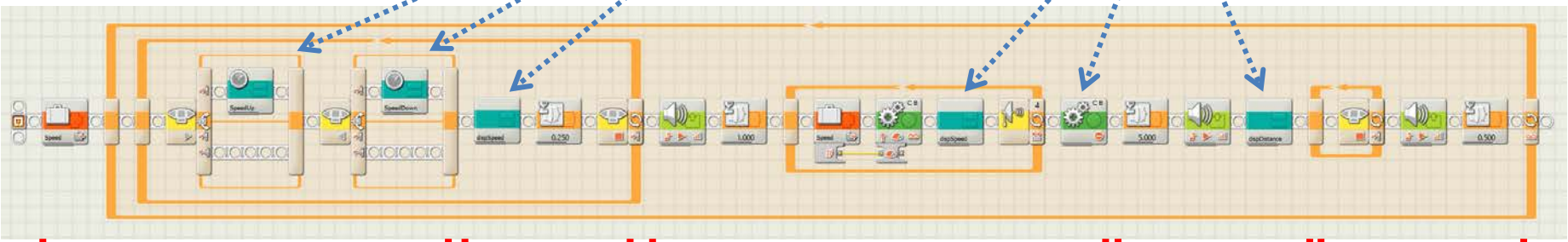
このプログラムは
次回も使います
名前を付けて保存してください
(ファイル名は半角英数のみ)

全体のプログラム

- 前回の作成した部分

保存したプログラムと
同じ個所

４つのマイブロックを
使う箇所



走行速度を
設定する
(上げる・下げる)

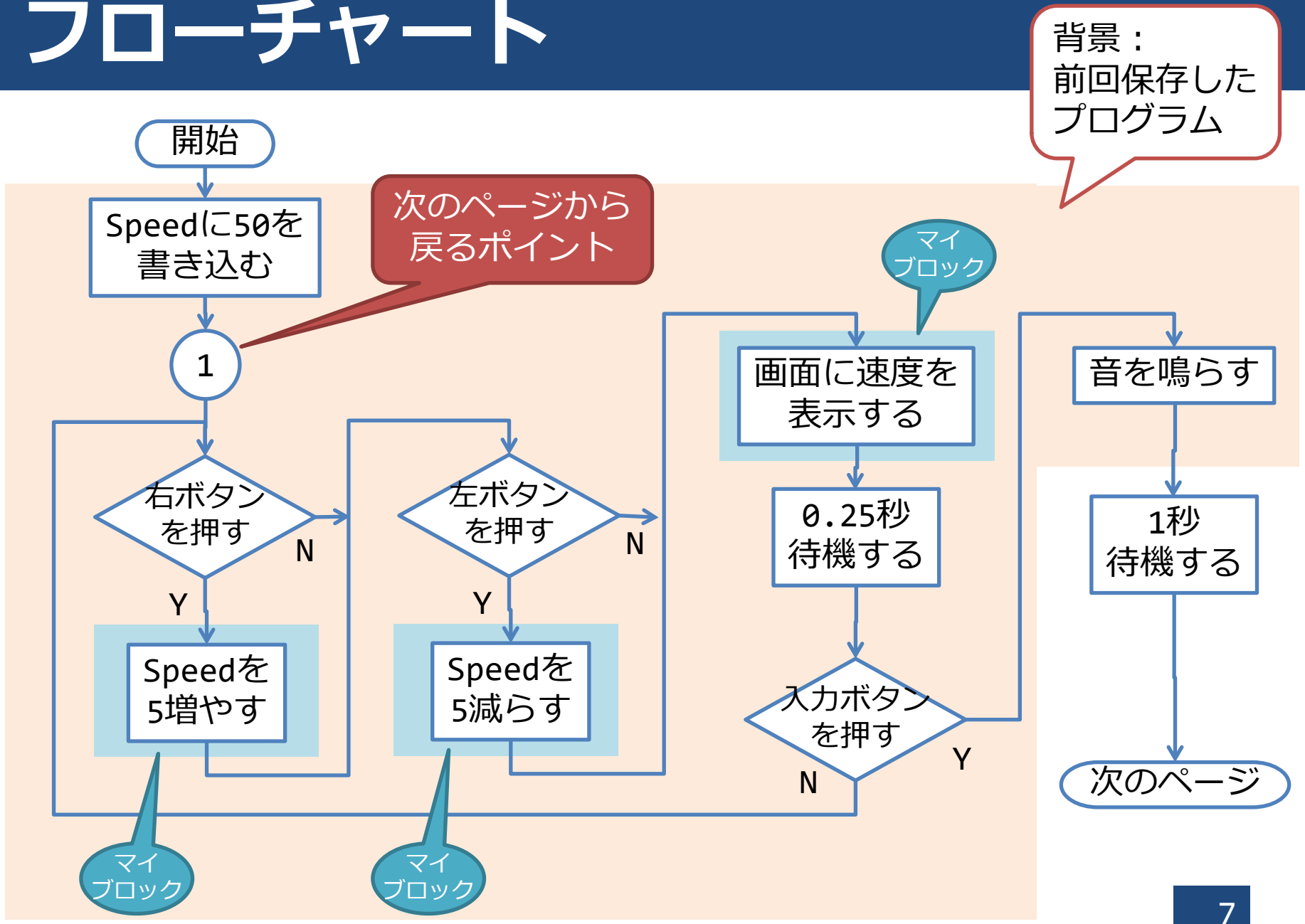
設定速度を
画面に
表示する

走行中、
障害物の
手前30cmで
自動ブレーキ

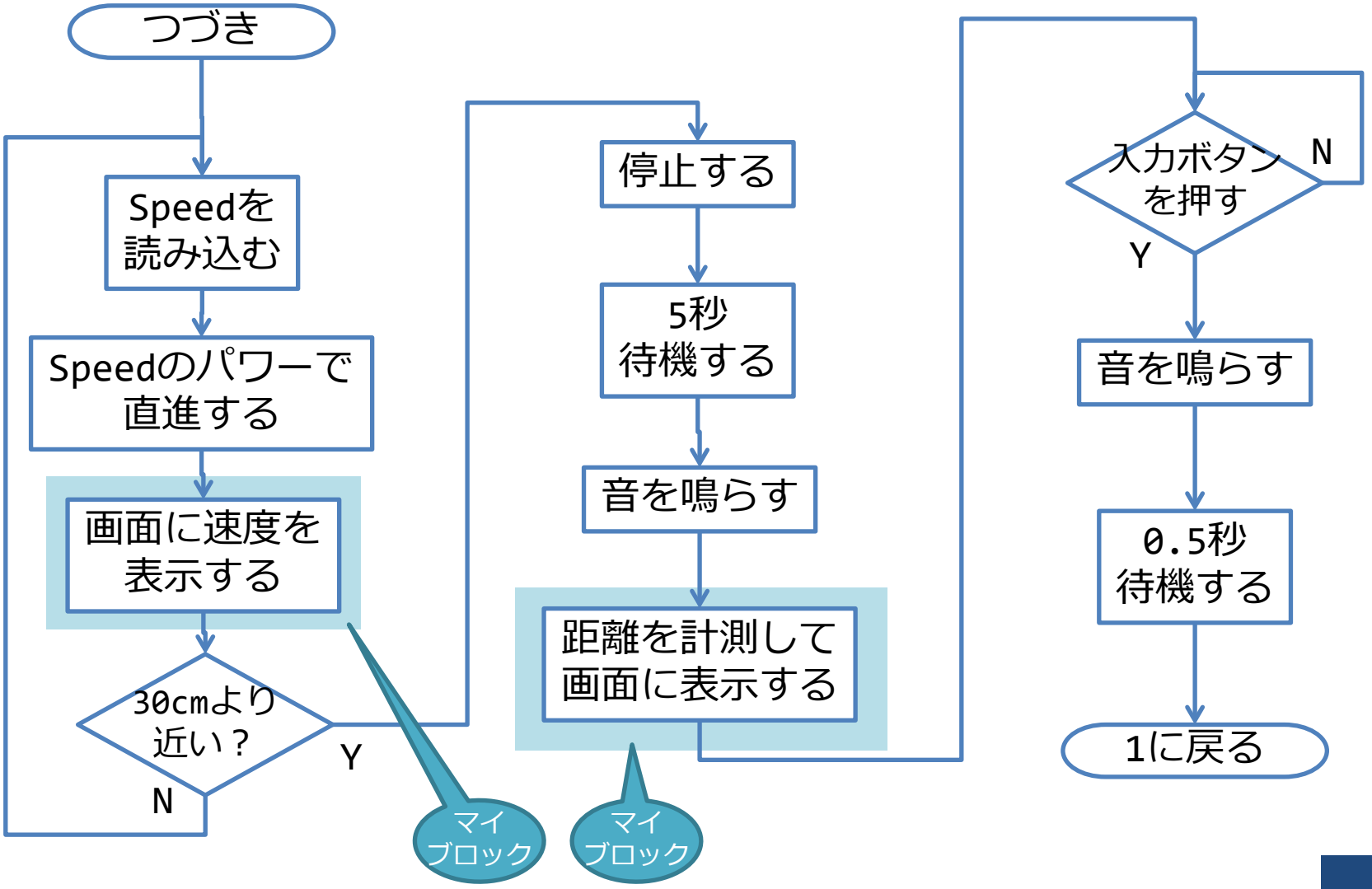
障害物までの
距離を計測して
画面に表示する

始めに
戻る

フローチャート


背景：
前回保存した
プログラム
開始
Speedに50を
書き込む
次のページから
戻るポイント
1
右ボタン
を押す
N
Y
Speedを
5増やす
マイ
ブロック
左ボタン
を押す
N
Y
Speedを
5減らす
マイ
ブロック
マイ
ブロック
画面に速度を
表示する
0.25秒
待機する
入力ボタン
を押す
Y
N
音を鳴らす
1秒
待機する
次のページ

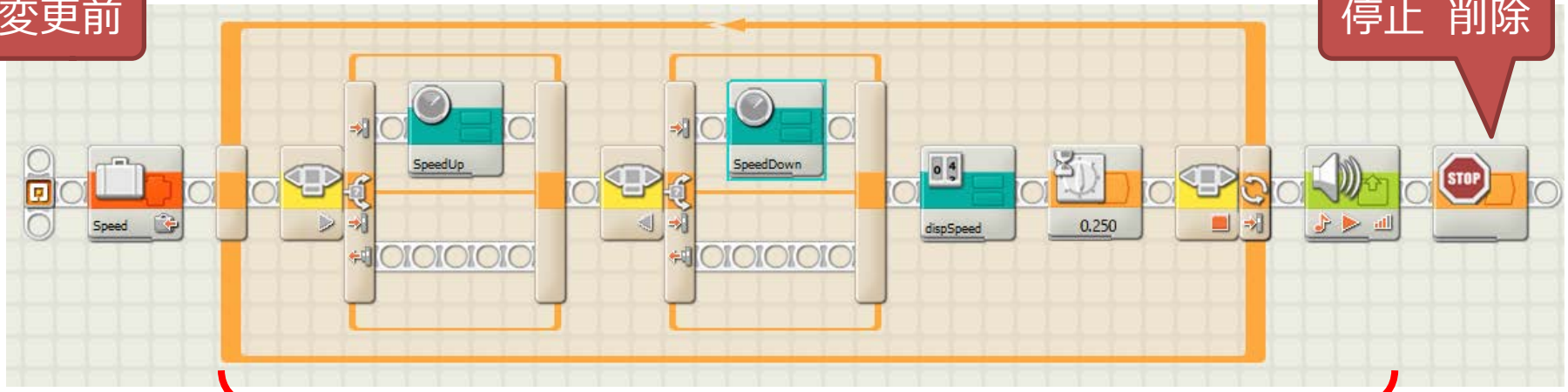
フローチャート


つづき
Speedを
読み込む
Speedのパワーで
直進する
画面に速度を
表示する
30cmより
近い？
Y
N
マイ
ブロック
停止する
5秒
待機する
音を鳴らす
距離を計測して
画面に表示する
マイ
ブロック
入力ボタン
を押す
N
Y
音を鳴らす
0.5秒
待機する
1に戻る

プログラムの修正

変更前

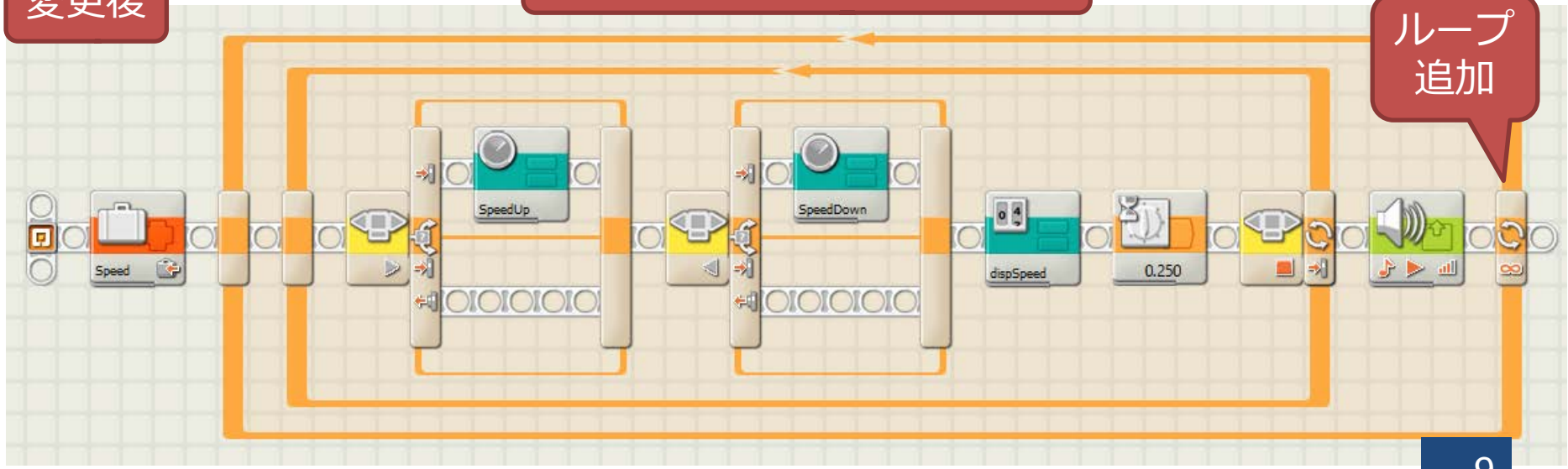
停止 削除



ループブロックの内部に移動

変更後

ループ
追加

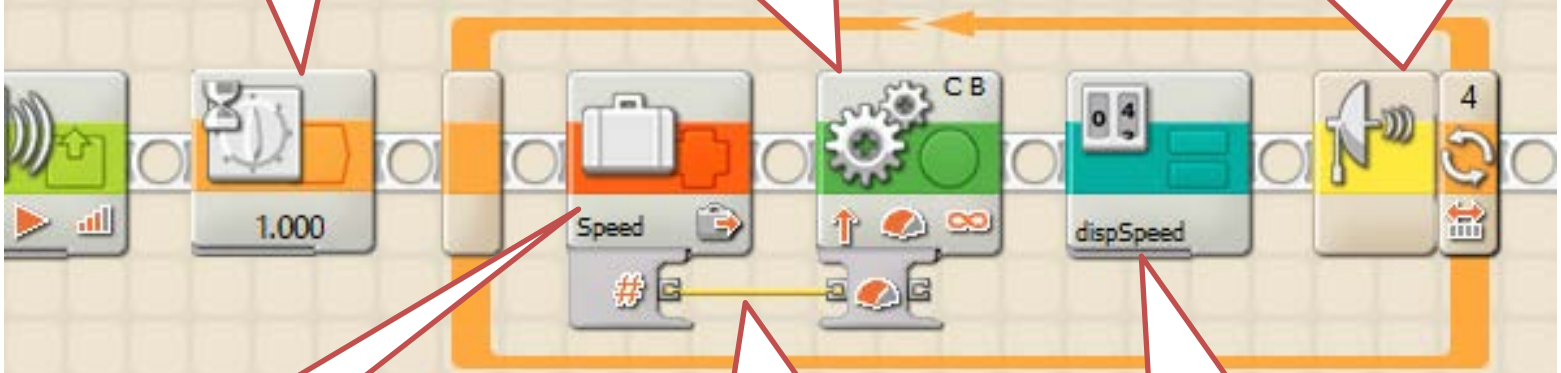


1秒待機、30cmまで直進を繰り返す

待機
コントロール　時間
～まで　1秒

移動
方向　上
ステアリング　中央
待機時間　無限

ループ
コントロール　センサー
センサー　超音波センサー
～まで　< 30
表示　センチメートル



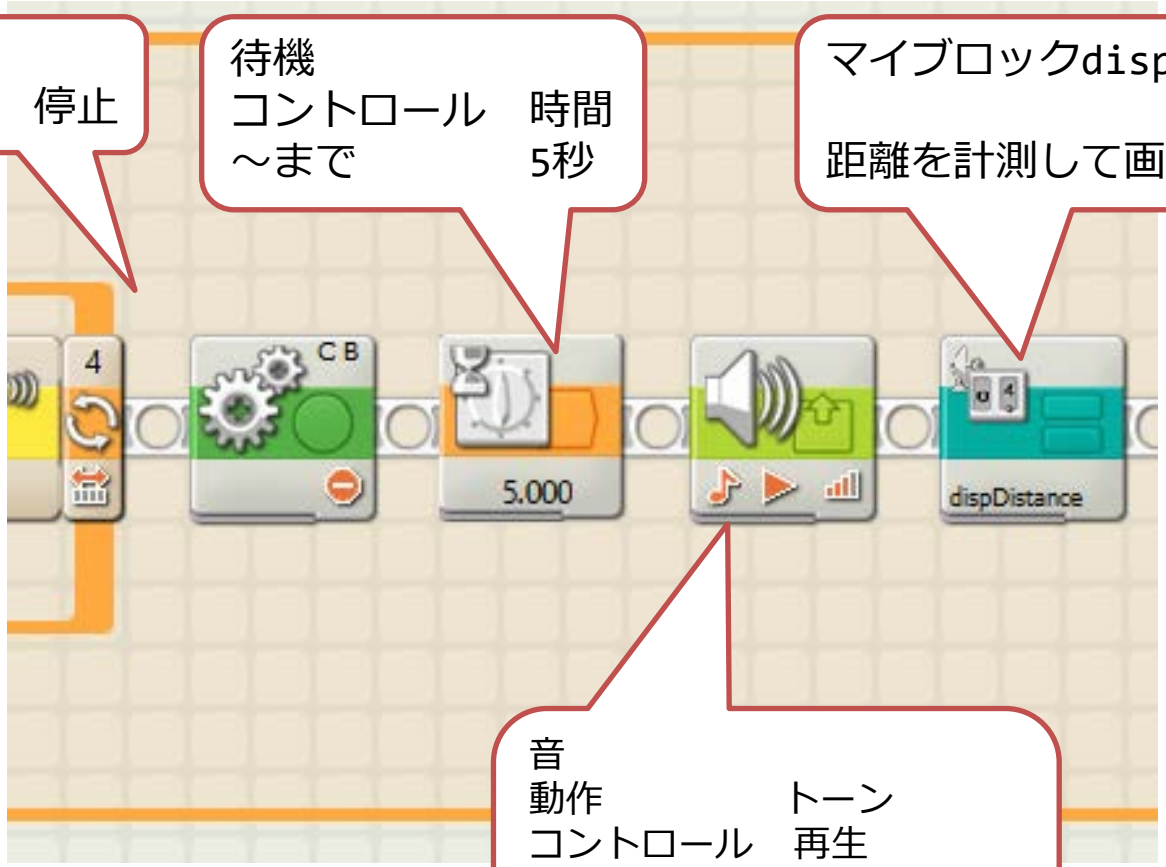
変数
名前　Speed
タイプ　数値
動作　読み込み

接続元
　変数ブロック　値
接続先
　移動ブロック　パワーの左側
データタイプ
　数値（黄色い配線）

マイブロック　dispSpeed

速度を画面に表示する

自動ブレーキ、5秒後距離表示



移動
方向　　停止

待機
コントロール　時間
～まで　　5秒

マイブロックdispDistance

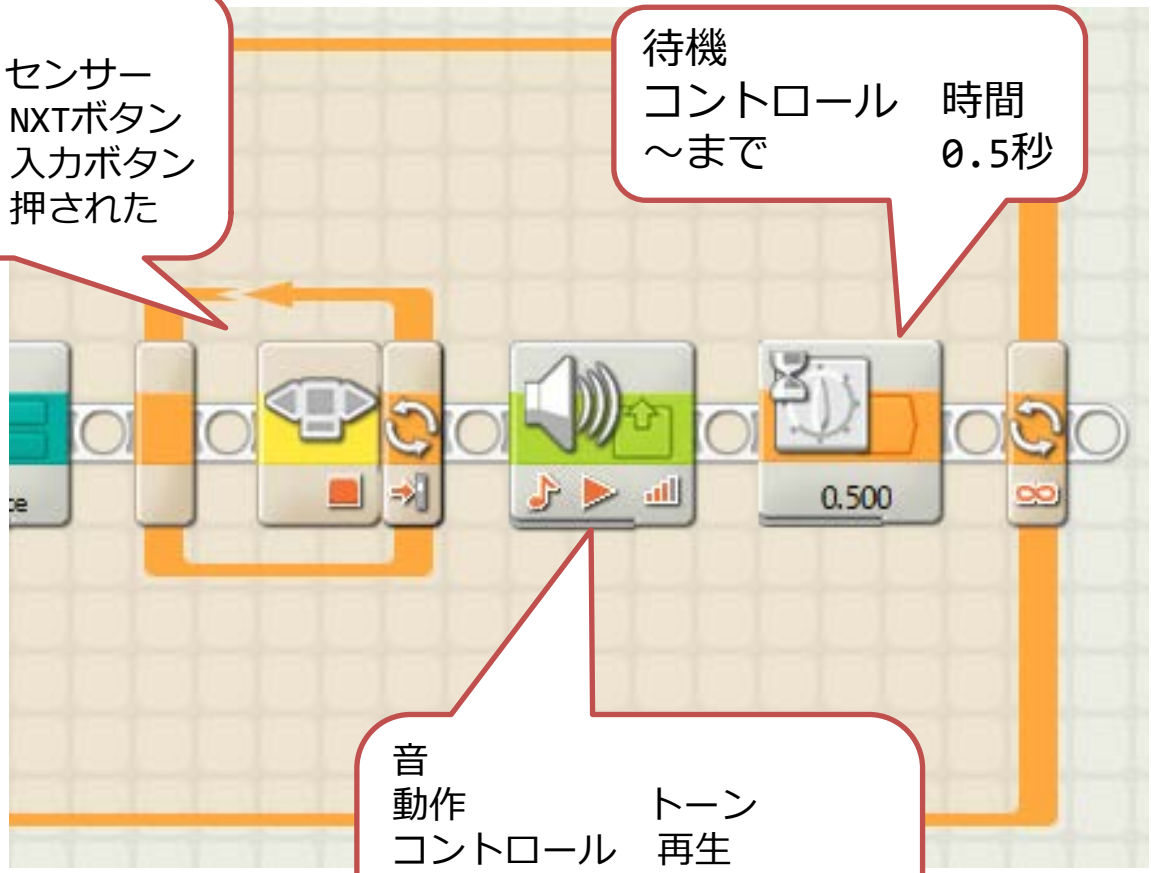
距離を計測して画面に表示する

音
動作　　トーン
コントロール　再生
ボリューム　　75
目的　　1秒
キーボード　　ド（高い方）

入力ボタンで始めに戻る

ループ
コントロール　センサー
センサー　NXTボタン
ボタン　入力ボタン
動作　押された

待機
コントロール　時間
～まで　0.5秒



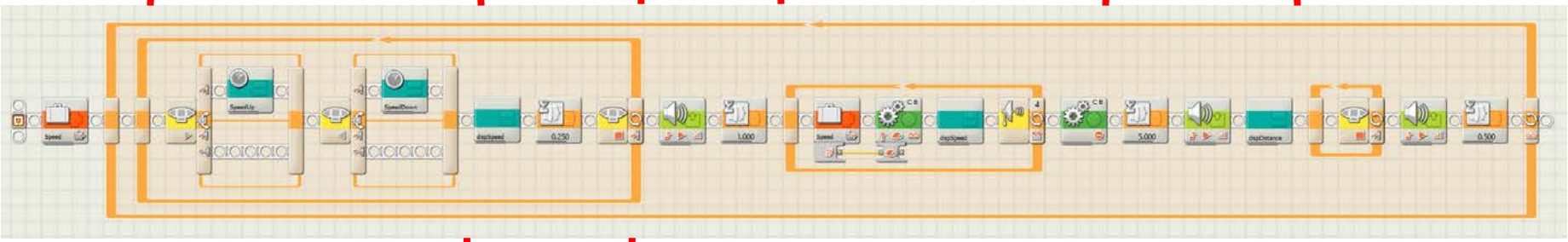
音
動作　トーン
コントロール　再生
ボリューム　75
目的　0.25秒
キーボード　ド（高い方）

プログラム完成

走行速度を
設定する
(上げる・下げる)

音を鳴らし
1秒後に
直進開始

停止5秒後に
距離を計測して
画面に表示する



設定速度を
画面に
表示する

直進走行中、
障害物の
手前30cmで
自動ブレーキ

入力ボタンを
押して
始めに戻る

自動ブレーキプログラムの使い方　手順

手順

1. 走行速度(0～100の間)を設定する
   ① 右ボタンを押すと速度が＋５
   ② 左ボタンを押すと速度が－５
2. 速度設定が完了したらロボットを障害物に向けて置き、オレンジボタンを押すすると長い音が鳴り１秒後走行開始する
3. 障害物手前30cmまで直進を繰り返す
4. 障害物手前30cmで自動ブレーキが働く

手順

4. ロボットが停止した5秒後に、障害物までの距離を計測して、画面に距離を表示
5. ロボットを持ち上げて、走行速度と停止距離[cm]を表(Excel)に記録する
6. オレンジのボタンを押して1.に戻る(グレーボタンでプログラム終了する)

動作確認

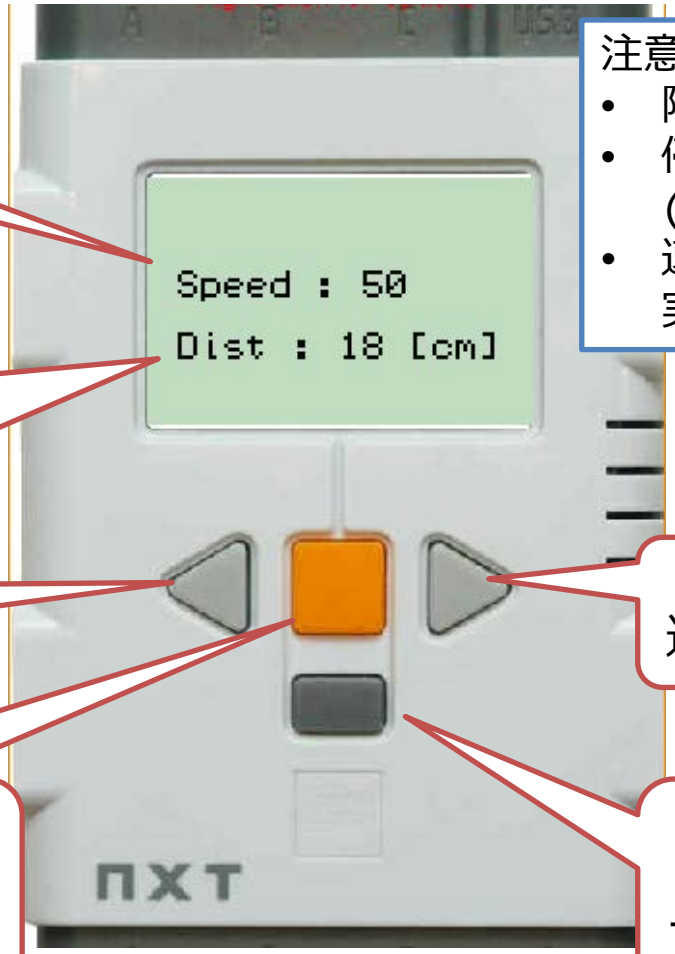
手順通りに動作するか確認する

画面の上から4行目に
設定速度を表示する

ロボットが停止した
５秒後に
画面の上から6行目に
距離[cm]を表示する

左ボタン
速度を5減らす

入力ボタン（オレンジ）
を押すと音が鳴って
始めに戻る



注意点
- 障害物から50cm離して置く
- 停止してから音が鳴るまで(距離を測るまで)触らない
- 速度を変更して2~3回繰り返し実行できるか確認する

右ボタン
速度を5増やす

グレーボタン
を押すと
プログラム終了

実験

ロボットの速度と自動ブレーキで停止した距離の関係

自動車メーカーの自動ブレーキに

速度の制限がついているのはなぜ？

実験方法

- 手順

1. 速度を設定する

   （速度は10～100まで10間隔で変更）

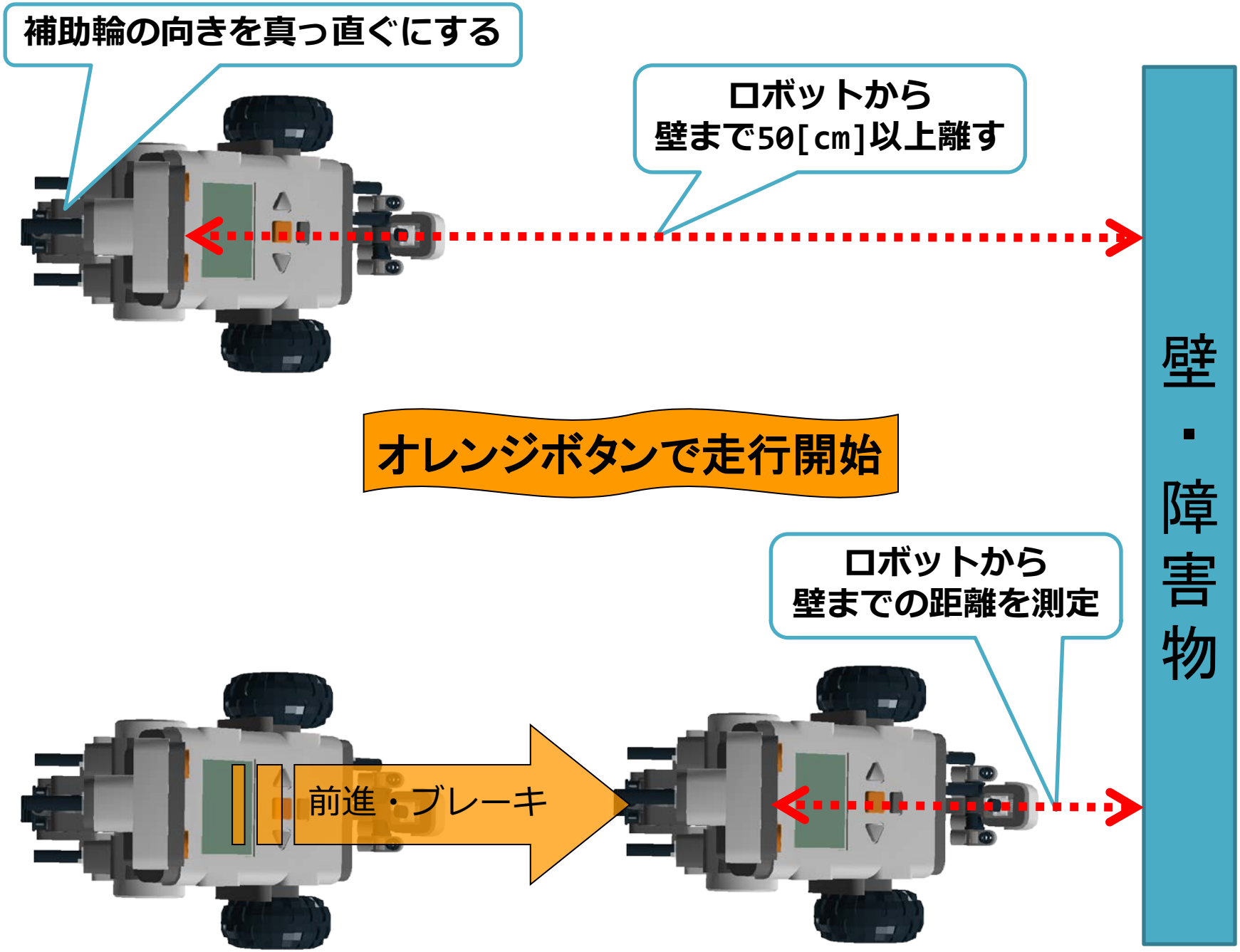
2. ロボットを壁から50[cm]以上手前に置き走行開始

3. 壁まで30[cm]の距離で自動ブレーキで停止

4. 壁の手前？[cm]で停止

5. 停止5秒後に距離[cm]を画面表示、表(Excel)に記録

6. 速度を変えて1.から繰り返す


補助輪の向きを真っ直ぐにする
ロボットから
壁まで50[cm]以上離す
壁・障害物
オレンジボタンで走行開始
ロボットから
壁までの距離を測定
前進・ブレーキ

表を作って記録する

制動距離
ブレーキをかけてから
止まるまでに進む距離

- 停止距離[cm]を
  ロボットの画面を
  確認して表に記録
- 速度を10～100まで
  変更、繰り返し実験
- 制動距離[cm]＝
  30－停止位置[cm]

速度	停止位置[cm]	制動距離[cm]
10		
20		
30		
40		
50		
60		
70		
80		
90		
100		